

控制系统数字仿真

于树友

Jilin University
shuyou@jlu.edu.cn

March 20, 2024

Navigation icons: back, forward, search, etc.

已学习的命令/语句

- help
- $x = \text{logspace}(d_1, d_2, n)$
- $x = \text{linspace}(n_1, n_2, n)$ 注: 共 n 个点
- 输入长度超过一行的长语句 注: $\dots$, 但只和 disp 联合使用有效
- 选择输出格式
 - » format short, x
 - » format long, x
- 公用矩阵
 - eye(n) 单位矩阵
 - ones(n) 产生一个元素为一的 $n \times n$ 维矩阵
 - ones(n,m) 产生一个元素为一的 $n \times m$ 维矩阵
 - zeros(n) 产生一个元素为零的 $n \times n$ 维矩阵
 - zeros(n,m) 产生一个元素为零的 $n \times m$ 维矩阵

Navigation icons: back, forward, search, etc.

已学习的命令/语句

- `diag([ones(1,5)])`
- `diag(A)`
- `diag(diag(A))`

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

$$\text{diag}(A) = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 9 \end{pmatrix}$$

$$\text{diag}(\text{diag}(A)) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$$

`diag(0,n)` 产生一个元素全为零的 $(n+1) \times (n+1)$ 维矩阵

type 将函数的全部内容展开

已学习的命令/语句

矩阵运算

`+`, `-`, `*`, `/`, 转置: `a'`, 乘方: `a^2`, `inv(a)`

关系运算符

`>`, `>=`, `<`, `<=`, `==`, `~=`

逻辑运算符

`&` `~` `|`
与 或 非

已学习的命令/语句

- : 的作用

`t=1:5`

`t=1:2:15`

`A(:,j)`

`A(:)` 返回列向量

`A([1 2 3],:)`

- Matlab中输入矩阵或向量

- 输入复数

$i^2 = -1$

$j^2 = -1$

`x=3+2*j`

Navigation icons: back, forward, search, etc.

Matlab 中的变量

使用变量前不需要定义变量的维数, 变量的维数在该变量第一次使用时会自动产生, 并且可以在今后改变

`A = [1 2 3; 4 5 6; 7 8 9]`

`x = [3 4 5]`

获得工作站空间中的变量清单: who/whos

- `>> who` 回车

Your variables are

A, x

- 若输入 `whos`, 屏幕上会显示当前工作空间中的所有变量信息

时间 & 日期

- `>> clock`

- `>> date`

- `>> cputime`

在 Matlab 中输入注释

符号 `%` 表示本行其余部分是注释, 应当忽略.

Navigation icons: back, forward, search, etc.

§ 1.3 计算矩阵函数

特征方程

方阵 A 的特征方程的根和 A 的特征值相同

A 的特征方程: $P = \text{poly}(A)$ 程序:
eg: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{pmatrix}$ $A = [0 \ 1 \ 0; 0 \ 0 \ 1; -6 \ -11 \ -6];$
 $P = \text{poly}(A)$
 $P =$
1.0000 6.0000 11.0000 6.0000

在这里多项式表示成行向量, 它包含按照降幂排列的多项式系数

故此例中多项式为: $P(s) = s^3 + 6s^2 + 11s + 6$

Navigation icons: back, forward, search, etc.

§ 1.3 计算矩阵函数

- 特征方程 $P=0$ 的根可以通过 $r = \text{roots}(P)$ 来求得
- eg: $q = \text{poly}(r)$ 可以将特征方程的根重新集合返回原来的多项式.

```
>> r = [ -3  -2  -1 ]  
>> q = poly(r)  
q =  
1 6 11 6
```

- 对于确定系数的传递函数, 劳斯稳定判据不再需要

Navigation icons: back, forward, search, etc.

§ 1.3 计算矩阵函数

- 多项式相加或相减

(1) 如果两个多项式具有相同的次数, 就可以将描述它们的系数的数组相加

(2) 如果两个多项式具有不同的次数(n 和 m , $n < m$), 就要在低次多项式的系数数组的左侧添 $m-n$ 个零。

```
>> a = [ 3 10 25 36 50 ];  
>> b = [ 0 0 1 2 10 ];  
>> a+b  
ans =  
    3    10    26    38    60
```

Navigation icons: back, forward, search, etc.

§ 1.3 计算矩阵函数

- 特征值和特征向量 $\text{eig}(A)$, $[x,D]=\text{eig}(A)$

(1) 如果 A 是 $n \times n$ 维矩阵, 那么满足 $Ax = \lambda x$ 的 n 个数 λ 就是 A 的特征值

(2) 如果 A 是实对称矩阵, 则其特征值是实数; 如果 A 不对称, 其特征值通常是复数。

(3) $\text{eig}(A)$ 生成由 A 的特征值构成的列向量; $[x,D]=\text{eig}(A)$ 生成 A 的特征值和特征向量。

其中对角矩阵 D 的对角元素是 A 的特征值; x 的列是对应的特征向量, 即 $Ax=xD$

Navigation icons: back, forward, search, etc.

§ 1.3 计算矩阵函数

- 多项式的乘积 (卷积) $c=\text{conv}(a,b)$

```
>> a = [ 3 10 25 36 50 ];  
>> b = [ 1 2 10 ];  
>> c=conv(a,b)
```

- (去卷积)多项式相除 $[q,r]=\text{deconv}(a,b)$

```
>> [q,r]=deconv(a,b)  
q=  
 3  4 -13          商  
r=  
 0  0  0 22 180      余数
```

$$3s^4 + 10s^3 + 25s^2 + 36s + 50 = (s^2 + 2s + 10)(3s^2 + 4s - 13) + 22s + 180$$

Navigation icons: back, forward, search, etc.

§ 1.3 计算矩阵函数

- 多项式求值: polyval, polyvalm

(1) 如果 P 是一个向量, 其元素是按降幂排列的多项式系数, 则 $\text{polyval}(P,s)$ 就是该多项式在 s 点的取值

```
>> P = [ 3 2 1 ]; % P(s)=3s^2 + 2s + 1  
>> polyval(P,5) % 多项式在s=5时的取值
```

(2) 如果 x 是一个多项式, 其系数为 P ; 则 $\text{polyvalm}(P,A)$

```
>> x = [ 2 3 1 ]; % x(s)=2s^2 + 3s + 1  
>> h=polyvalm(x, [ 2 0  
                  0 2 ])
```

$$h = 2 * \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}^2 + 3 * \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

注意: h 是 2×2 维矩阵

Navigation icons: back, forward, search, etc.

§ 1.3 计算矩阵函数

- 矩阵指数：命令 `expm(A)` 给出 $n \times n$ 维矩阵 A 的矩阵指数，即

$$\expm(A) = I + A + \frac{A^2}{2!} + \frac{A^3}{3!} + \dots$$

注：某些函数名称后面加一个 "m"，超越函数就被解释为矩阵函数

- 方阵的逆 `inv(A)`

如果 A 不可逆，提示

Warning: Matrix is singular to working space.

§ 1.4 Matlab 程序设计语言基础

Matlab 语言的变量与常量

- Matlab 语言变量名应该由一个字母引导，后面可以跟数字，字母，下划线等。

`MYvar12`, `MY_var12`, `MYvar12_`

- Matlab 语言变量名区分大小写

§ 1.4 Matlab程序设计语言基础

Matlab 中的常量

eps	机器中浮点运算误差限，默认值为 2.2204×10^{-16} 若某个值的绝对值小于 eps，则可以认为这个量为 0
i 和 j	纯虚数， $i^2 = j^2 = -1$
Inf	无穷大，也可以写成 inf 即使遇到了以 0 为除数的运算也不会终止程序的运行， 而只给出一个“除 0”的警告，并将结果赋成 Inf
NaN	不定式 (not a number)，通常由 $\frac{0}{0}$ 运算， $\frac{inf}{inf}$ 运算得出
pi	圆周率 π 的双精度浮点。
lasterr	存放最新一次的错误信息。此变量为字符串型，如果在本次执行中没有出现过错误，则此变量为空字符串
lastwarn	存放最新一次的警告信息。如果在本次执行中没有出现过错误，则此变量为空字符串

§ 1.4 Matlab程序设计语言基础

数据结构

① 数值型数据

format long, a; format short, a

② 符号型：可以用于公式推导和数学问题的解析解法

将变量申明为符号变量

syms 变量名 变量类型

注释：

- 可以同时申明多个变量，中间用空格分隔，而不是用逗号等分隔；
- 变量类型：real, positive, negative
- 符号型数值可以通过变精度算法函数 vpa 以任意指定精度显示出来；
vpa(A) 或者 vpa(A,n)
其中 A 为需要显示的数值或矩阵，n 为指定的有效数字位数，前者以默认的十进制位数显示结果

§ 1.4 Matlab程序设计语言基础

③ Matlab的基本语句结构

直接赋值语句

函数调用语句

[返回变量]=函数名(输入变量列表)

eg: $\sin(2)$

④ 冒号表达式与子矩阵提取

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 11 & 12 & 13 & 14 & 15 \\ 16 & 17 & 18 & 19 & 20 \\ 21 & 22 & 23 & 24 & 25 \end{bmatrix}$$

§1.4 Matlab程序设计语言基础

基本数学运算

• 矩阵的代数运算

• 矩阵的逻辑运算

• 矩阵的比较运算

① $C=A>B$ % 若 A 和 B 矩阵满足 $a_{ij} > b_{ij}$ 时, $c_{ij} = 1$; 否则, $c_{ij} = 0$

② find 函数可以查询出满足其关系的数组下标

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 0 \end{bmatrix}$$

③ $\text{find}(A \geq 5)$ 函数相当于先将 A 矩阵按列构成列向量, 然后再判断哪些元素大于或等于 5, 返回其下标。

$$[i,j]=\text{find}(A \geq 5)$$

$\text{find}(A==6)$ 返回 8

$\text{find}(A \geq 5)$ 返回 3 5 6 8

§1.4 Matlab程序设计语言基础

- `find(isnan(A))` 查出变量 A 中为 NaN 的各元素下标

$[i,j] = \text{find}(\text{isnan}(A))$

$h = \text{find}(\text{isnan}(A))$

- `all(A >= 5)`: 当矩阵的某列元素全大于等于 5 时, 相应元素为 1, 否则为 0。

`any(A >= 5)`: 当矩阵某列中含有元素大于等于 5 时, 相应元素为 1, 否则为 0。

课上小习题 2.1

如何编写程序, 判断一个矩阵 A 的元素均大于等于 5

§1.4 Matlab程序设计语言基础

- `find(isnan(A))` 查出变量 A 中为 NaN 的各元素下标

$[i,j] = \text{find}(\text{isnan}(A))$

$h = \text{find}(\text{isnan}(A))$

- `all(A >= 5)`: 当矩阵的某列元素全大于等于 5 时, 相应元素为 1, 否则为 0。

`any(A >= 5)`: 当矩阵某列中含有元素大于等于 5 时, 相应元素为 1, 否则为 0。

课上小习题 2.1

如何编写程序, 判断一个矩阵 A 的元素均大于等于 5

`all(A(:) >= 5)`

变量替换函数

$f_1 = \text{subs}(f, x_1, x_1^*)$ % 单个变量替换

$f_1 = \text{subs}(f, \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}, \{x_1^*, x_2^*, x_3^*, \dots, x_n^*\})$ % 多个变量替换

eg: 由表达式 $s = \frac{z+1}{z-1}$ 替换多项式中的 s 算子

```
syms z s;
```

```
p=
```

```
subs(p,s, $\frac{z+1}{z-1}$ ) % 变量替换并化简
```